CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

$A^3 + A^2 + A + I = 0$: inversible, et trace négative

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A^2 + A + I_n = 0$.

1. On suppose A diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Que dire de A ?
2. Cas général : A est-elle inversible ? Est-elle forcément diagonalisable ?
3. Montrer que $\mathrm{tr}(A) \leqslant 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Factorisation : $X^3 + X^2 + X + 1 = (X+1)(X^2+1)$.

Ce qu'on te demande. Racines : -1 (réelle), $\pm i$ (non réelles).

Corrigé

1. Q1 · Cas diagonalisable sur $\mathbb{R}$

$R = (X+1)(X^2+1)$ annule A ; sa seule racine réelle est -1. Si $A = Q\,\mathrm{diag}(\lambda_i)Q^{-1}$ avec λ_i réels, chaque λ_i est racine de R, donc $\lambda_i = -1$:

$$A = Q(-I_n)Q^{-1} = -I_n.$$

Réciproquement, $-I_n$ vérifie $(-1+1-1+1)I_n = 0$.

2. Q2 · Inversible

$A^3 + A^2 + A = -I_n$, donc $A(-A^2 - A - I_n) = I_n$:

$$A \text{ est inversible}, \qquad A^{-1} = -A^2 - A - I_n.$$

(Autre façon : le coefficient constant de R vaut $1 \neq 0$, donc 0 n'est pas racine, donc pas valeur propre.)

3. Q2 · Pas toujours diagonalisable

$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2$, donc $(B^2 + I_2)(B + I_2) = 0$: $R(B) = 0$. On pose

$$A_0 = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & -I_{n-2} \end{pmatrix}, \qquad A_0^k = \begin{pmatrix} B^k & 0 \\ 0 & (-I_{n-2})^k \end{pmatrix},$$

$$R(A_0) = \begin{pmatrix} R(B) & 0 \\ 0 & R(-I_{n-2}) \end{pmatrix} = 0.$$

Mais $\chi_{A_0} = (X^2 + 1)(X + 1)^{n-2}$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$: A_0 **n'est pas diagonalisable** dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (ce n'est pas $-I_n$, cf. Q1).

4. Q3 · Diagonalisation sur $\mathbb{C}$

Sur $\mathbb{C}$, $R = (X+1)(X-i)(X+i)$ est scindé à racines simples : A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de valeurs propres parmi i, $-i$, -1, de multiplicités r, s, t (éventuellement nulles) :

$$A = Q\,\mathrm{diag}(iI_r, -iI_s, -I_t)Q^{-1},$$

$$r + s + t = n.$$

5. Q3 · La trace

$$\mathrm{tr}\, A = ir - is - t = i(r - s) - t.$$

A est réelle, donc sa trace est réelle : $r - s = 0$ (on retrouve que i et $-i$ ont même multiplicité). Ainsi

$$\mathrm{tr}\, A = -t \leqslant 0.$$

Remarque : $t = n - 2r \equiv n \pmod 2$. Pour n impair, $t \geqslant 1$ et $\mathrm{tr}\, A \leqslant -1$.

Le piège

Répondre « oui, diagonalisable » car R est à racines simples : sur $\mathbb{R}$, R n'est pas scindé.

La méthode

Polynôme annulateur réel non scindé : travailler sur $\mathbb{C}$, puis utiliser que les valeurs propres non réelles vont par paires conjuguées de même multiplicité.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

  $$u \text{ diagonalisable} \iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples.}$$

  Un polynôme est à racines simples quand il n'a aucune racine commune avec sa dérivée.

- **Racines d'un polynôme réel.** Si $P \in \mathbb{R}[X]$ et $P(c) = 0$, alors $P(\bar{c}) = \overline{P(c)} = 0$. Les racines non réelles vont par paires conjuguées, **avec la même multiplicité**.